LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB
TP MODUL 5

Disusun Oleh:
Nama: Adi Putra Arya
NIM: 250411100002
Kelas: PAW IF 3C
Dosen Pengampu:
Nama: Ach. Khozaimi, S.Kom., M.Kom.
NIP: 198609262014041001
Asisten Praktikum:
Nama: Saiful Rijal
NIM: 240411100106

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2026

1. Code Program : indeks.php

```
<?php
// index.php - Data Master Supplier (tampil data + tombol Tambah,
Edit, Hapus)
require_once "header.php";

// pesan hasil proses (dikirim lewat ?status=... setelah redirect)
$pesan = array(
    "tambah"  => array("ok",  "Data supplier berhasil ditambahkan."),
    "edit"    => array("ok",  "Data supplier berhasil diperbarui."),
    "hapus"   => array("ok",  "Data supplier berhasil dihapus."),
    "dipakai" => array("err", "Supplier tidak dapat dihapus karena
masih dipakai data barang."),
    "gagal"   => array("err", "Data tidak ditemukan atau terjadi
kesalahan."),
);
$status = ambil($_GET, "status");

// mengambil data supplier dari database
$hasil = mysqli_query($koneksi, "SELECT id, nama, telp, alamat FROM
supplier ORDER BY id");
?>
<div class="judul">
    <h2>Data Master Supplier</h2>
    <a href="supplier_tambah.php" class="btn btn-hijau">Tambah
Data</a>
</div>

<?php if (isset($pesan[$status])) { ?>
<div class="alert alert-<?= $pesan[$status][0] ?>"><?=
e($pesan[$status][1]) ?></div>
<?php } ?>

<table class="data">
    <thead>
        <tr>
            <th style="width: 50px">No</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Telp</th>
            <th>Alamat</th>
            <th style="width: 150px">Tindakan</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
    <?php $no = 1; while ($row = mysqli_fetch_assoc($hasil)) { ?>
        <tr>
            <td><?= $no++ ?></td>
            <td><?= e($row["nama"]) ?></td>
            <td><?= e($row["telp"]) ?></td>
            <td><?= e($row["alamat"]) ?></td>
            <td>
                <a href="supplier_edit.php?id=<?= (int) $row["id"]
?>"
                   class="btn btn-oranye">Edit</a>
                <form action="supplier_hapus.php" method="post"
class="inline"
                      onsubmit="return confirm('Anda yakin akan
menghapus supplier ini?');">
                    <input type="hidden" name="id" value="<?= (int)
$row["id"] ?>">
                    <button type="submit" class="btn btn-
merah">Hapus</button>
                </form>
            </td>
```

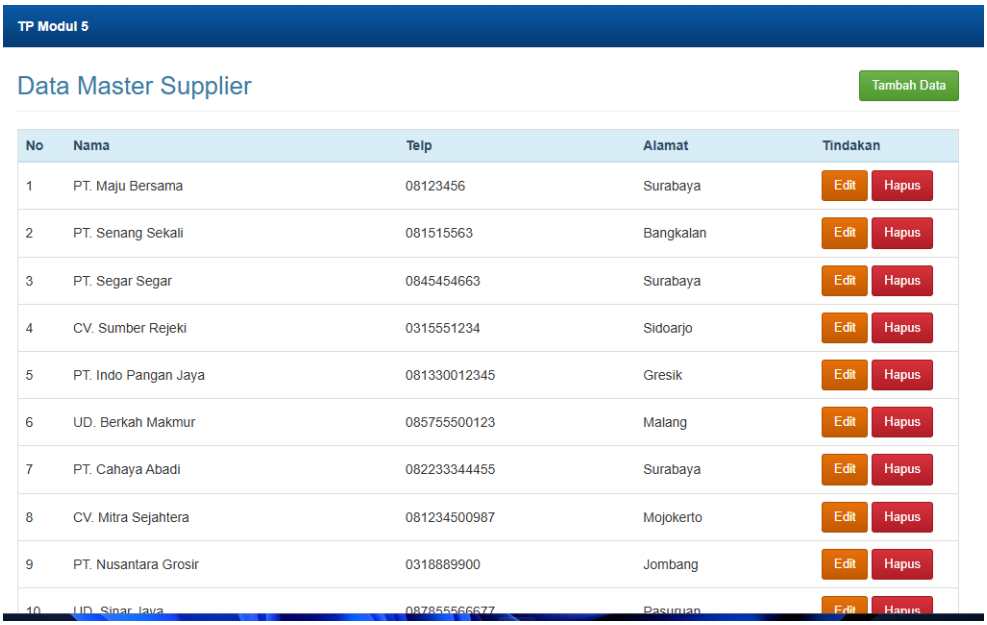
```
        </tr>
    <?php } ?>
    <?php if ($no == 1) { ?>
        <tr><td colspan="5" style="text-align: center">Belum ada data
supplier.</td></tr>
    <?php } ?>
    </tbody>
</table>

</div>
</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:

Bertindak sebagai beranda atau halaman utama (Read) yang bertugas menyajikan informasi. File ini memanggil koneksi.php untuk menjalankan kueri pembacaan data (SELECT) dari database, kemudian memetakan hasilnya secara visual dalam bentuk tabel daftar seluruh pemasok kepada pengguna.

Hasil Running Program:



2. Code Program : form_supplier.php

```
<?php
// form_supplier.php - form yang dipakai bersama oleh halaman tambah
dan edit
// variabel yang dibutuhkan: $aksi, $tombol, $nama, $telp, $alamat,
$error
?>
<form method="post" action="<?= e($aksi) ?>">
    <div class="form-row">
        <label for="nama">Nama</label>
        <div class="kolom">
            <input type="text" id="nama" name="nama" class="i-lebar"
```

```
                    placeholder="Nama" maxlength="100" value="<?=
e($nama) ?>">
                <?php if (isset($error["nama"])) { ?>
                <div class="salah"><?= e($error["nama"]) ?></div>
                <?php } ?>
            </div>
        </div>
        <div class="form-row">
            <label for="telp">Telp</label>
            <div class="kolom">
                <input type="text" id="telp" name="telp" class="i-sedang"
                    placeholder="telp" maxlength="12" value="<?=
e($telp) ?>">
                <?php if (isset($error["telp"])) { ?>
                <div class="salah"><?= e($error["telp"]) ?></div>
                <?php } ?>
            </div>
        </div>
        <div class="form-row">
            <label for="alamat">Alamat</label>
            <div class="kolom">
                <input type="text" id="alamat" name="alamat" class="i-
sedang"
                    placeholder="alamat" value="<?= e($alamat) ?>">
                <?php if (isset($error["alamat"])) { ?>
                <div class="salah"><?= e($error["alamat"]) ?></div>
                <?php } ?>
            </div>
        </div>
        <div class="form-aksi">
            <button type="submit" class="btn btn-hijau"><?= e($tombol)
?></button>
            <a href="index.php" class="btn btn-merah">Batal</a>
        </div>
</form>
```

Penjelasan Code Program:

Halaman antarmuka formulir yang dirancang fleksibel untuk interaksi pengguna. File ini digunakan ganda: menampilkan kolom kosong saat pengguna ingin menambahkan pemasok baru, serta menampilkan data yang sudah ada di dalam kolom-kolomnya ketika pengguna memilih opsi untuk mengubah profil pemasok tertentu.

Hasil Running Program:



3. Code Program : supplier_tambah.php

```
<?php
// supplier_tambah.php - halaman tambah supplier (form dan proses ada
di file ini)
require_once "koneksi.php";

$nama = $telp = $alamat = "";
$error = array();

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nama   = ambil($_POST, "nama");
    $telp   = ambil($_POST, "telp");
    $alamat = ambil($_POST, "alamat");

    $error = validasi_supplier($nama, $telp, $alamat);

    if (count($error) == 0) {
        $stmt = mysqli_prepare($koneksi,
            "INSERT INTO supplier (nama, telp, alamat) VALUES (?, ?,
?)");
        mysqli_stmt_bind_param($stmt, "sss", $nama, $telp, $alamat);
        mysqli_stmt_execute($stmt);

        header("Location: index.php?status=tambah");
        exit;
    }
}

$aksi    = "supplier_tambah.php";
$tombol  = "Simpan";
require_once "header.php";
?>
<div class="judul">
    <h2>Tambah Data Master Supplier Baru</h2>
</div>

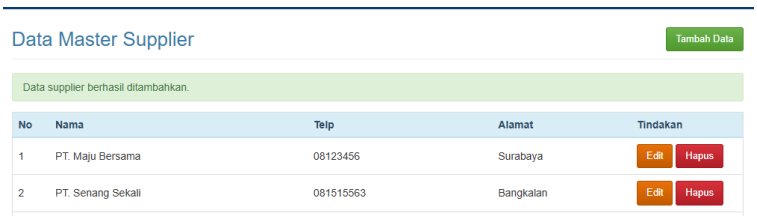
<?php require "form_supplier.php"; ?>

</div>
</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:

Merupakan skrip proses (Create) yang bekerja di latar belakang. Setelah pengguna menekan tombol simpan pada form_supplier.php, file ini bertugas menangkap input (biasanya dengan metode POST), menjalankan perintah INSERT ke database, lalu mengarahkan ulang (*redirect*) pengguna kembali ke halaman index.php.

Hasil Running Program:





4. Code Program : supplier_edit.php

```
<?php
// supplier_edit.php - halaman edit supplier (form dan proses ada di
file ini)
require_once "koneksi.php";

$id = ambil_id($_GET);

// mengambil data lama supplier yang akan diedit
$stmt = mysqli_prepare($koneksi, "SELECT nama, telp, alamat FROM
supplier WHERE id = ?");
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $id);
mysqli_stmt_execute($stmt);
$data = mysqli_fetch_assoc(mysqli_stmt_get_result($stmt));

if (!$data) {                          // id tidak ditemukan
    header("Location: index.php?status=gagal");
    exit;
}

$nama   = $data["nama"];
$telp   = $data["telp"];
$alamat = $data["alamat"];
$error  = array();

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nama   = ambil($_POST, "nama");
    $telp   = ambil($_POST, "telp");
    $alamat = ambil($_POST, "alamat");

    $error = validasi_supplier($nama, $telp, $alamat);

    if (count($error) == 0) {
        $stmt = mysqli_prepare($koneksi,
            "UPDATE supplier SET nama = ?, telp = ?, alamat = ? WHERE
id = ?");
        mysqli_stmt_bind_param($stmt, "sssi", $nama, $telp, $alamat,
$id);
        mysqli_stmt_execute($stmt);

        header("Location: index.php?status=edit");
        exit;
    }
}

$aksi    = "supplier_edit.php?id=" . $id;
$tombol  = "Update";
require_once "header.php";
```

```
?>
<div class="judul">
    <h2>Edit Data Master Supplier</h2>
</div>

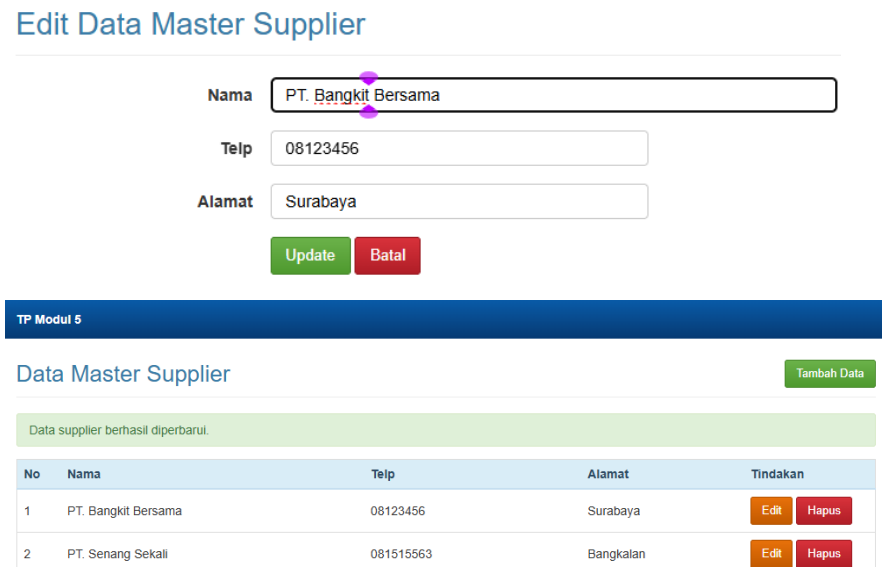
<?php require "form_supplier.php"; ?>

</div>
</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:

Berperan sebagai skrip eksekusi pembaruan data (Update). File ini menerima data hasil modifikasi beserta parameter identitas unik (ID) dari *supplier*, kemudian mengeksekusi kueri UPDATE ke database untuk menimpa data lama dengan data baru yang diserahkan.

Hasil Running Program:



5. Code Program : supplier_hapus.php

```
<?php
// supplier_hapus.php - menghapus supplier (dipanggil setelah klik OK pada popup)
require_once "koneksi.php";

$status = "gagal";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $id = ambil_id($_POST);

    try {
        $stmt = mysqli_prepare($koneksi, "DELETE FROM supplier WHERE id = ?");
        mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $id);
        mysqli_stmt_execute($stmt);
        $status = (mysqli_stmt_affected_rows($stmt) > 0) ? "hapus" : "gagal";
    } catch (mysqli_sql_exception $e) {
        // 1451 = masih dipakai foreign key (supplier punya data barang)
        $status = ($e->getCode() == 1451) ? "dipakai" : "gagal";
```

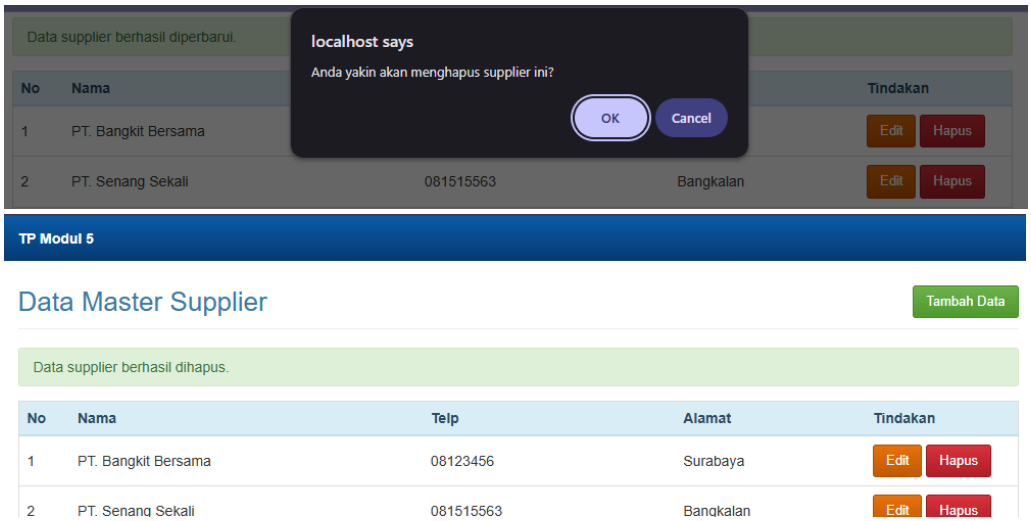
```
    }
}

header("Location: index.php?status=" . $status);
exit;
```

Penjelasan Code Program:

Bertugas sebagai skrip pemusnahan data (Delete). File ini umumnya dirancang untuk menangkap nilai ID dari URL (metode GET) ketika pengguna menekan tombol hapus, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perintah DELETE SQL untuk menghapus baris data pemasok tersebut secara permanen dari tabel.

Hasil Running Program:



6. Code Program : db_tp_paw.sql

```
CREATE DATABASE `db_tp_paw` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_general_ci;
USE `db_tp_paw`;

CREATE TABLE `supplier` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nama` varchar(100) NOT NULL,
  `telp` varchar(12) NOT NULL,
  `alamat` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE `pelanggan` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nama` varchar(100) NOT NULL,
  `jenis_kelamin` enum('L','P') NOT NULL,
  `telp` varchar(12) NOT NULL,
  `alamat` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE `user` (
```

```
  `id_user` tinyint(2) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `username` varchar(30) NOT NULL,
  `password` varchar(35) NOT NULL,
  `nama` varchar(50) NOT NULL,
  `alamat` varchar(150) NOT NULL,
  `hp` varchar(20) NOT NULL,
  `level` tinyint(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_user`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE `barang` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `kode_barang` varchar(10) NOT NULL,
  `nama_barang` varchar(100) NOT NULL,
  `harga` int(11) NOT NULL,
  `stok` int(11) NOT NULL,
  `supplier_id` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_barang_supplier` (`supplier_id`),
  CONSTRAINT `fk_barang_supplier` FOREIGN KEY (`supplier_id`)
    REFERENCES `supplier` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE `transaksi` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `waktu_transaksi` date NOT NULL,
  `keterangan` text,
  `total` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `pelanggan_id` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_transaksi_pelanggan` (`pelanggan_id`),
  CONSTRAINT `fk_transaksi_pelanggan` FOREIGN KEY (`pelanggan_id`)
    REFERENCES `pelanggan` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE `transaksi_detail` (
  `transaksi_id` int(11) NOT NULL,
  `barang_id` int(11) NOT NULL,
  `harga` int(11) NOT NULL,
  `qty` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`transaksi_id`, `barang_id`),
  KEY `idx_detail_barang` (`barang_id`),
  CONSTRAINT `fk_detail_transaksi` FOREIGN KEY (`transaksi_id`)
    REFERENCES `transaksi` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_detail_barang` FOREIGN KEY (`barang_id`)
    REFERENCES `barang` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE `pembayaran` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `waktu_bayar` datetime NOT NULL,
  `total` int(11) NOT NULL,
  `metode` enum('TUNAI','TRANSFER','EDC') NOT NULL,
  `transaksi_id` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_pembayaran_transaksi` (`transaksi_id`),
  CONSTRAINT `fk_pembayaran_transaksi` FOREIGN KEY (`transaksi_id`)
    REFERENCES `transaksi` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
INSERT INTO `supplier` (`id`, `nama`, `telp`, `alamat`) VALUES
(1, 'PT. Maju Bersama', '08123456', 'Surabaya'),
(2, 'PT. Senang Sekali', '081515563', 'Bangkalan'),
(3, 'PT. Segar Segar', '0845454663', 'Surabaya'),
(4, 'CV. Sumber Rejeki', '0315551234', 'Sidoarjo'),
(5, 'PT. Indo Pangan Jaya', '081330012345', 'Gresik'),
(6, 'UD. Berkah Makmur', '085755500123', 'Malang'),
(7, 'PT. Cahaya Abadi', '082233344455', 'Surabaya'),
(8, 'CV. Mitra Sejahtera', '081234500987', 'Mojokerto'),
(9, 'PT. Nusantara Grosir', '0318889900', 'Jombang'),
(10, 'UD. Sinar Jaya', '087855566677', 'Pasuruan');

INSERT INTO `pelanggan` (`id`, `nama`, `jenis_kelamin`, `telp`, `alamat`) VALUES
(1, 'Budi Santoso', 'L', '081211110001', 'Jl. Darmo Permai No. 12, Surabaya'),
(2, 'Siti Aminah', 'P', '081211110002', 'Jl. Manyar Kertoarjo No. 7, Surabaya'),
(3, 'Agus Prasetyo', 'L', '081211110003', 'Jl. Dinoyo No. 31, Surabaya'),
(4, 'Dewi Lestari', 'P', '081211110004', 'Jl. Raya Gubeng No. 18, Surabaya'),
(5, 'Rizky Ramadhan', 'L', '081211110005', 'Jl. Menur Pumpungan No. 2, Surabaya'),
(6, 'Putri Maharani', 'P', '081211110006', 'Jl. Ngagel Jaya No. 15, Surabaya'),
(7, 'Hendra Wijaya', 'L', '081211110007', 'Jl. Pakuwon Indah No. 9, Surabaya'),
(8, 'Nur Aisyah', 'P', '081211110008', 'Jl. Kertajaya Indah No. 40, Surabaya'),
(9, 'Fajar Nugroho', 'L', '081211110009', 'Jl. Rungkut Madya No. 22, Surabaya'),
(10, 'Lina Marlina', 'P', '081211110010', 'Jl. Jemursari No. 11, Surabaya');

INSERT INTO `user` (`id_user`, `username`, `password`, `nama`, `alamat`, `hp`,
`level`) VALUES
(1, 'admin', MD5('admin123'), 'Rina Kartika', 'Jl. Ketintang No. 10, Surabaya',
'081230010001', 1),
(2, 'kasir01', MD5('kasir123'), 'Dimas Pratama', 'Jl. Wonokromo No. 25, Surabaya',
'081230010002', 2),
(3, 'kasir02', MD5('kasir123'), 'Ayu Wulandari', 'Jl. Rungkut Asri No. 8, Surabaya',
'081230010003', 2),
(4, 'kasir03', MD5('kasir123'), 'Bagas Saputra', 'Jl. Gubeng Kertajaya No. 5,
Surabaya', '081230010004', 2),
(5, 'gudang01', MD5('gudang123'), 'Eko Susilo', 'Jl. Margomulyo No. 17, Surabaya',
'081230010005', 3),
(6, 'gudang02', MD5('gudang123'), 'Yuni Astuti', 'Jl. Tandes Indah No. 3, Surabaya',
'081230010006', 3),
(7, 'admin02', MD5('admin123'), 'Galih Permana', 'Jl. Mulyosari No. 21, Surabaya',
'081230010007', 1),
(8, 'kasir04', MD5('kasir123'), 'Intan Permata', 'Jl. Kenjeran No. 44, Surabaya',
'081230010008', 2),
(9, 'kasir05', MD5('kasir123'), 'Rendra Kusuma', 'Jl. Dukuh Kupang No. 9, Surabaya',
'081230010009', 2),
(10, 'gudang03', MD5('gudang123'), 'Sekar Ayu', 'Jl. Pucang Anom No. 6, Surabaya',
'081230010010', 3);

INSERT INTO `barang` (`id`, `kode_barang`, `nama_barang`, `harga`, `stok`,
`supplier_id`) VALUES
(1, 'BRG001', 'Beras Premium 5 Kg', 68000, 50, 1),
(2, 'BRG002', 'Minyak Goreng 2 Liter', 36000, 80, 2),
(3, 'BRG003', 'Gula Pasir 1 Kg', 17000, 120, 3),
(4, 'BRG004', 'Telur Ayam 1 Kg', 29000, 60, 4),
(5, 'BRG005', 'Tepung Terigu 1 Kg', 13000, 90, 5),
(6, 'BRG006', 'Kopi Bubuk 200 gr', 18000, 70, 6),
(7, 'BRG007', 'Teh Celup isi 25', 9000, 150, 7),
(8, 'BRG008', 'Susu UHT 1 Liter', 19000, 100, 8),
(9, 'BRG009', 'Mi Instan Goreng', 3500, 300, 7),
(10, 'BRG010', 'Sabun Mandi Batang', 4500, 200, 6),
(11, 'BRG011', 'Air Mineral 600 ml', 3500, 240, 1),
(12, 'BRG012', 'Kecap Manis 600 ml', 22000, 65, 3);
```

```
INSERT INTO `transaksi` (`id`, `waktu_transaksi`, `keterangan`, `total`,
`pelanggan_id`) VALUES
(1, '2026-10-05', 'Belanja kebutuhan dapur', 102000, 1),
(2, '2026-10-06', 'Pembelian minyak goreng', 36000, 2),
(3, '2026-10-07', 'Belanja telur dan mi instan', 93000, 3),
(4, '2026-10-08', 'Stok kopi dan teh warung', 36000, 4),
(5, '2026-10-09', 'Pembelian susu untuk acara', 57000, 5),
(6, '2026-10-12', 'Bahan membuat kue', 43000, 6),
(7, '2026-10-13', 'Air mineral untuk kantor', 42000, 7),
(8, '2026-10-14', 'Belanja bulanan', 40000, 8),
(9, '2026-10-15', 'Pembelian beras 2 karung', 136000, 9),
(10, '2026-10-16', 'Belanja stok warung', 142000, 10);

INSERT INTO `transaksi_detail` (`transaksi_id`, `barang_id`, `harga`, `qty`) VALUES
(1, 1, 68000, 1),
(1, 3, 17000, 2),
(2, 2, 36000, 1),
(3, 4, 29000, 2),
(3, 9, 3500, 10),
(4, 6, 18000, 1),
(4, 7, 9000, 2),
(5, 8, 19000, 3),
(6, 5, 13000, 2),
(6, 3, 17000, 1),
(7, 11, 3500, 12),
(8, 12, 22000, 1),
(8, 10, 4500, 4),
(9, 1, 68000, 2),
(10, 9, 3500, 20),
(10, 2, 36000, 2);

INSERT INTO `pembayaran` (`id`, `waktu_bayar`, `total`, `metode`, `transaksi_id`)
VALUES
(1, '2026-10-05 10:15:00', 102000, 'TUNAI', 1),
(2, '2026-10-06 09:40:00', 36000, 'TRANSFER', 2),
(3, '2026-10-07 13:05:00', 93000, 'EDC', 3),
(4, '2026-10-08 11:20:00', 36000, 'TUNAI', 4),
(5, '2026-10-09 15:30:00', 57000, 'TRANSFER', 5),
(6, '2026-10-12 08:55:00', 43000, 'EDC', 6),
(7, '2026-10-13 14:10:00', 42000, 'TUNAI', 7),
(8, '2026-10-14 16:45:00', 40000, 'TRANSFER', 8),
(9, '2026-10-15 10:05:00', 136000, 'EDC', 9),
(10, '2026-10-16 12:30:00', 142000, 'TUNAI', 10);
```

Penjelasan Code Program:

Merupakan file skema atau *dump* database MySQL. File ini berisi struktur fondasi data, memuat kueri SQL untuk membangun tabel-tabel yang diperlukan (seperti tabel *supplier*) beserta tipe datanya, dan kemungkinan menyertakan data awal (*seeder*) untuk pengujian.

Hasil Running Program:

-

7. Code Program : header.php

```
<?php
// header.php - bagian atas halaman: bar judul dan CSS
```

```
require_once "koneksi.php";

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>TP Modul 5 - Database</title>
<style>
* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
       font-size: 14px; color: #333; background: #fff; }
.wrap { width: 92%; max-width: 980px; margin: 0 auto; }

.navbar { background: linear-gradient(#0a5ba8, #063a73); margin-bottom: 24px; }
.navbar .brand { display: inline-block; color: #fff; font-weight: bold; padding:
14px 0; }

.judul { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
         border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 18px; }
.judul h2 { margin: 0; font-weight: normal; font-size: 26px; color: #3a7ca8; }

.btn { display: inline-block; padding: 6px 12px; font-size: 13px; line-height: 1.4;
       color: #fff; border: 1px solid transparent; border-radius: 3px; cursor:
pointer;
       text-decoration: none; font-family: inherit; }
.btn:hover { opacity: .9; }
.btn-hijau  { background: linear-gradient(#6bb24a, #4f9a2f); border-color: #47892b;
}
.btn-oranye { background: linear-gradient(#e8710a, #c25a00); border-color: #b05200;
}
.btn-merah  { background: linear-gradient(#d9323b, #b01e27); border-color: #9c1a22;
}

table.data { width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #ddd; }
table.data th { background: #d9edf7; color: #2c4a63; text-align: left; padding: 8px;
                border-bottom: 2px solid #c5dff0; }
table.data td { padding: 8px; border-top: 1px solid #ddd; vertical-align: middle; }
table.data tbody tr:hover td { background: #f7fbfe; }
form.inline { display: inline; margin: 0; }

.alert { padding: 10px 14px; border-radius: 3px; margin-bottom: 14px; }
.alert-ok  { background: #dff0d8; color: #3c763d; border: 1px solid #d6e9c6; }
.alert-err { background: #f2dede; color: #a94442; border: 1px solid #ebccd1; }

.form-row { display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 15px; }
.form-row label { width: 22%; text-align: right; padding: 7px 15px 0 0; font-weight:
bold; }
.form-row .kolom { flex: 1; }
.form-row input { width: 100%; padding: 6px 12px; font-size: 14px; font-family:
inherit;
                  border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; }
.i-lebar { max-width: 480px; }
.i-sedang { max-width: 320px; }
.salah { color: #a94442; font-size: 12px; margin-top: 4px; }
.form-aksi { margin-left: 22%; }
</style>
</head>
<body>
<div class="navbar">
```

```
    <div class="wrap">
        <span class="brand">TP Modul 5</span>
    </div>
</div>
<div class="wrap">
```

Penjelasan Code Program:

Merupakan *template* antarmuka visual yang merangkum bagian atas halaman web. File ini biasanya berisi kerangka dasar HTML, penanda <head>, pemanggilan skrip/CSS, dan bilah navigasi yang diintegrasikan ke halaman lain untuk menjaga konsistensi desain tanpa perlu mengulang penulisan kode.

Hasil Running Program:



8. Code Program : koneksi.php

```
<?php
// koneksi.php - koneksi ke database db_tp_paw dan fungsi bantu

// jika terjadi error query/koneksi, mysqli melempar exception (dapat di-catch)
mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);

$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db   = "db_tp_paw";

try {
    $koneksi = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);
    mysqli_set_charset($koneksi, "utf8mb4");
} catch (mysqli_sql_exception $e) {
    die("Koneksi database gagal: " . $e->getMessage()
        . "<br>Pastikan MySQL sudah Start dan file db_tp_paw.sql sudah di-import.");
}

// ---------------- fungsi bantu ----------------

// mengamankan teks sebelum dicetak ke HTML (mencegah XSS)
function e($teks)
{
    return htmlspecialchars((string) $teks, ENT_QUOTES, "UTF-8");
}

// mengambil input teks dari $_GET / $_POST, spasi di awal dan akhir dibuang
function ambil($sumber, $kunci)
{
    if (isset($sumber[$kunci]) && is_string($sumber[$kunci])) {
        return trim($sumber[$kunci]);
    }
    return "";
}

// mengambil id (angka bulat) dari $_GET / $_POST, hasil 0 jika tidak valid
function ambil_id($sumber)
```

```
{
    $id = ambil($sumber, "id");
    return ctype_digit($id) ? (int) $id : 0;
}

// validasi form supplier, hasilnya array pesan kesalahan (kosong = valid)
function validasi_supplier($nama, $telp, $alamat)
{
    $error = array();

    if ($nama === "") {
        $error["nama"] = "Nama wajib diisi.";
    } elseif (strlen($nama) > 100) {
        $error["nama"] = "Nama maksimal 100 karakter.";
    }

    if ($telp === "") {
        $error["telp"] = "Telp wajib diisi.";
    } elseif (!preg_match('/^[0-9]{6,12}$/', $telp)) {
        $error["telp"] = "Telp harus berupa angka 6 sampai 12 digit.";
    }

    if ($alamat === "") {
        $error["alamat"] = "Alamat wajib diisi.";
    }

    return $error;
}
```

Penjelasan Code Program:

Berfungsi sebagai jembatan penghubung utama antara aplikasi PHP dan server database MySQL. Skrip ini menyimpan kredensial akses (seperti nama host, *username*, *password*, dan nama database) yang akan disertakan atau di-*include* pada file lain agar aplikasi dapat memanipulasi data.

Hasil Running Program:

-